



Princípios do Eletromagnetismo

Da Observação Empírica à Lei de Coulomb

$$F_e = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

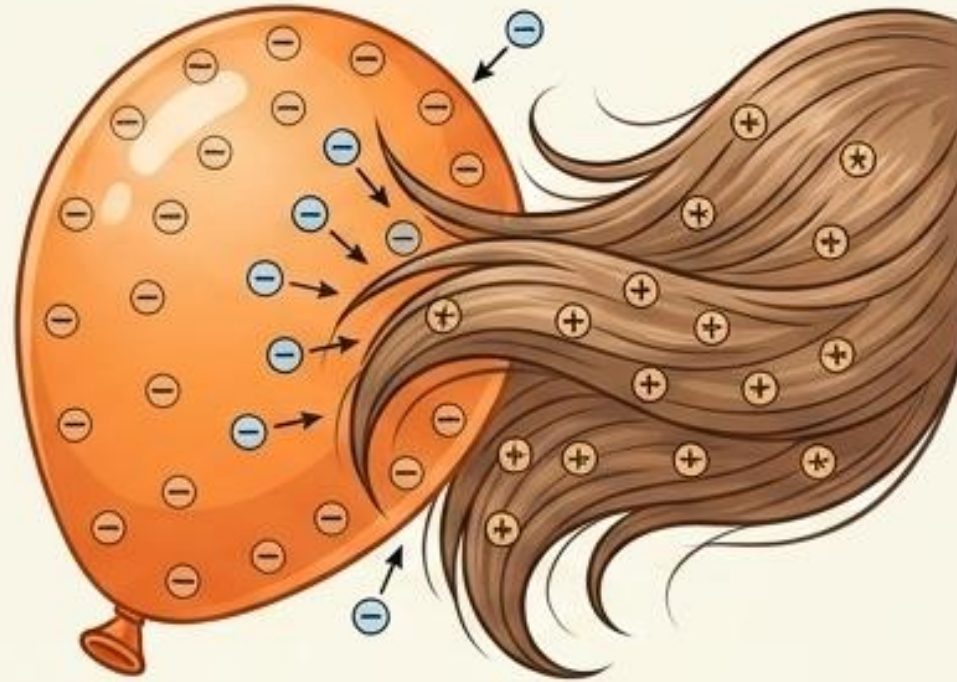
Uma análise aprofundada das Seções 19.1 a 19.4 (**Forças Elétricas e Campos Elétricos**).

Um guia visual e matemático cobrindo as propriedades das cargas, a mecânica dos materiais e a formulação da força eletrostática.

A Fundação Empírica (19.1 e 19.2)

Observação Histórica	Propriedade Física Estabelecida
Gregos antigos (600 a.C.): O âmbar atrai pequenos pedaços de palha.	A Força Existe: Existe uma força de atração e repulsão que é intrínseca à matéria.
Benjamin Franklin (1706–1790): Descobrimento das cargas duais.	Conservação e Dualidade: A carga total em um sistema isolado é conservada. Cargas são positivas ou negativas.
Robert Millikan (1909): O experimento da gota de óleo.	Quantização da Carga: A carga não é contínua; ela existe em pacotes discretos ($q = Ne$, onde $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$).

Figura 19.1 – O Fenômeno Triboelétrico



1. Finalidade Didática

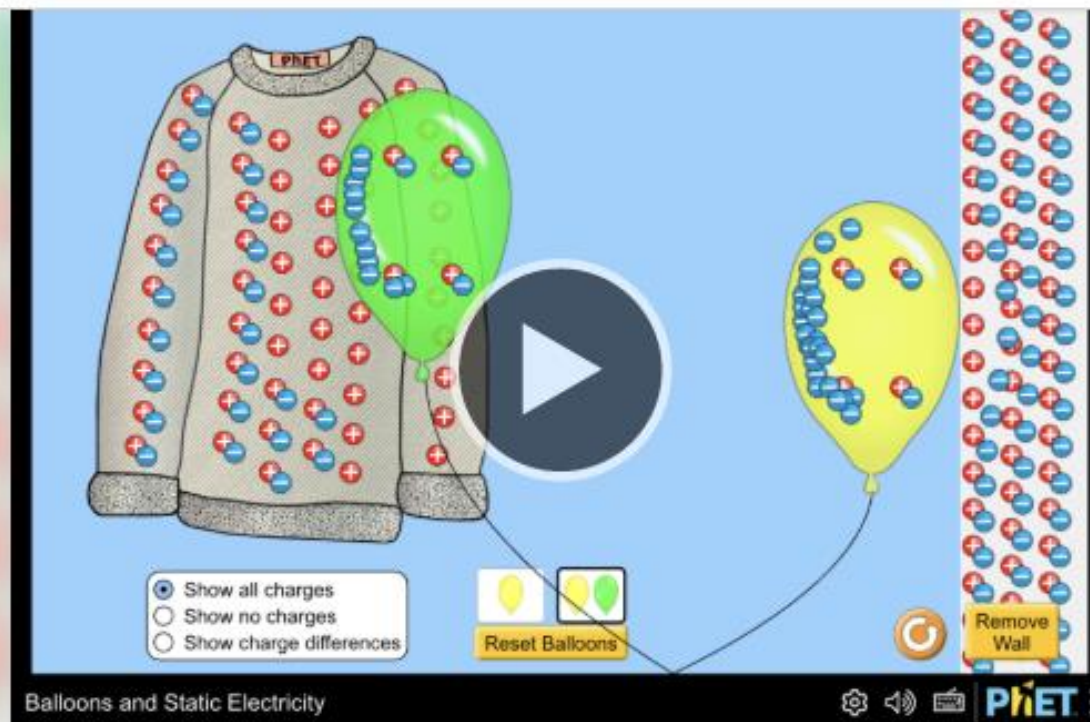
Provar visual e empiricamente que a eletrização ocorre macroscopicamente pelo contato e atrito diário.

2. Interpretação Detalhada

Um balão inflado, quando atritado vigorosamente em cabelos secos, adquire elétrons dos fios de cabelo. O cabelo fica com carga resultante positiva, e o balão com carga resultante negativa.

3. Conclusão Física

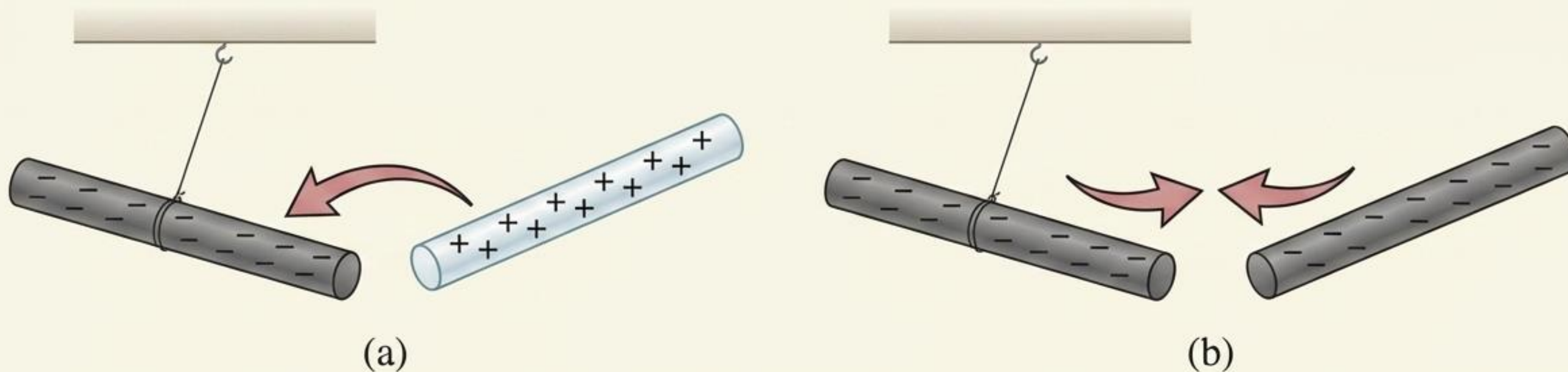
A carga elétrica não é criada, mas transferida de um material para outro. Corpos inicialmente neutros tornam-se carregados através da quebra do equilíbrio eletrostático local.



Balões e Eletricidade Estática



Figura 19.2 – A Dualidade das Cargas



1. Finalidade Didática

Demonstrar que existem exatamente dois tipos de cargas (nomeadas por Franklin) e suas regras de interação fundamental.

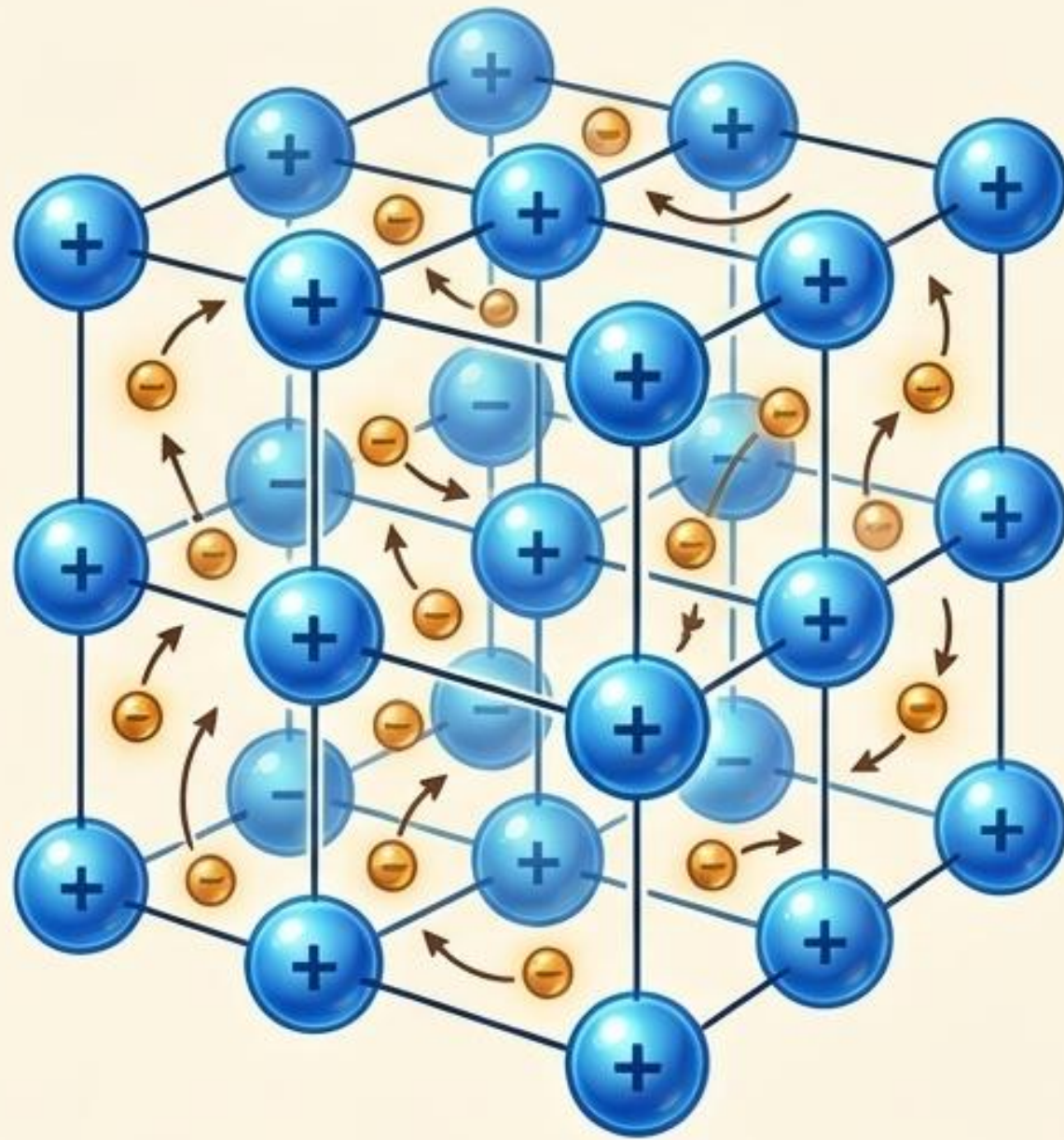
2. Interpretação Detalhada

(a) Uma haste de borracha dura atritada com pele (negativa) atrai uma haste de vidro atritada com seda (positiva). (b) Uma haste de borracha negativa repele outra haste de borracha negativa.

3. Conclusão Física

A lei qualitativa mais básica do eletromagnetismo: Cargas de mesmo sinal se repelem; cargas de sinais opostos se atraem.

19.3 A Mecânica da Matéria: Condutores vs. Isolantes



Modelo de Mar de Elétrons (Metal)

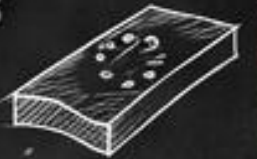
Condutores Elétricos (ex: Cobre, Alumínio)

Possuem elétrons livres que não estão ligados firmemente aos átomos. Podem mover-se livremente através do material.



Isolantes Elétricos (ex: Vidro, Borracha)

Todos os elétrons estão fortemente ligados aos átomos do material. A carga depositada neles fica confinada na região de contato inicial.



Semicondutores (ex: Silício, Germânio)

Propriedades elétricas intermediárias, altamente sensíveis a impurezas dopantes.

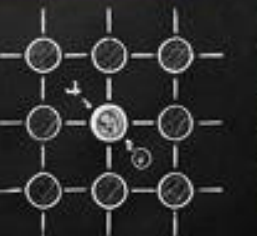
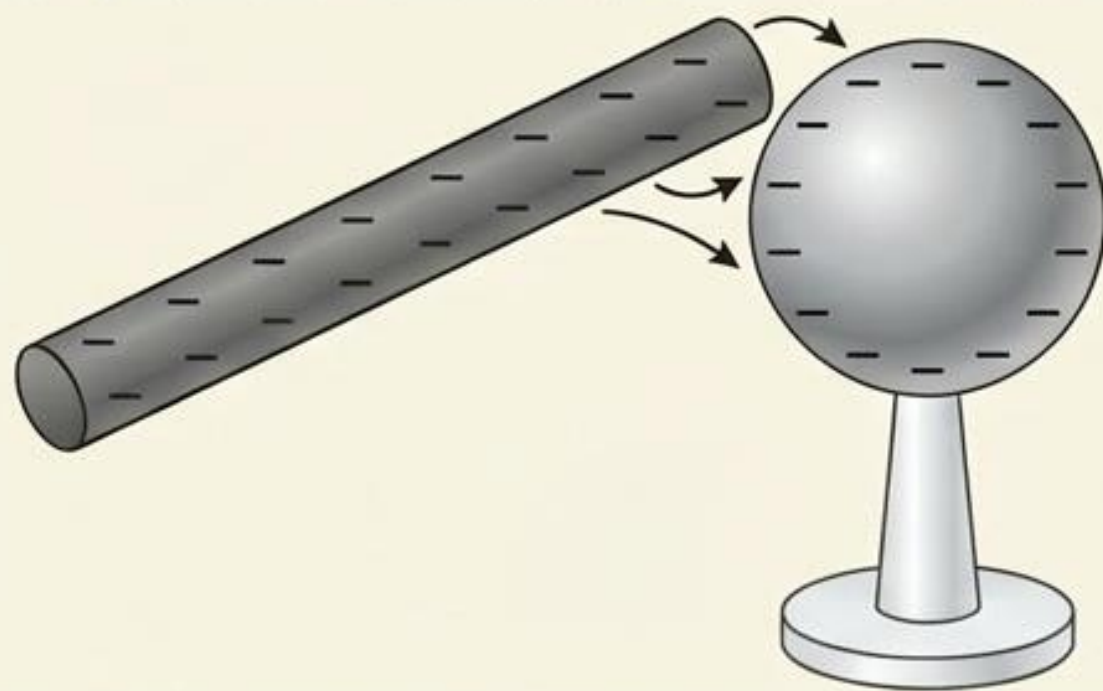


Figura 19.3 – Eletrização por Condução



1. Finalidade Didática

Mostrar a mecânica de transferência de carga através de contato direto entre condutores.

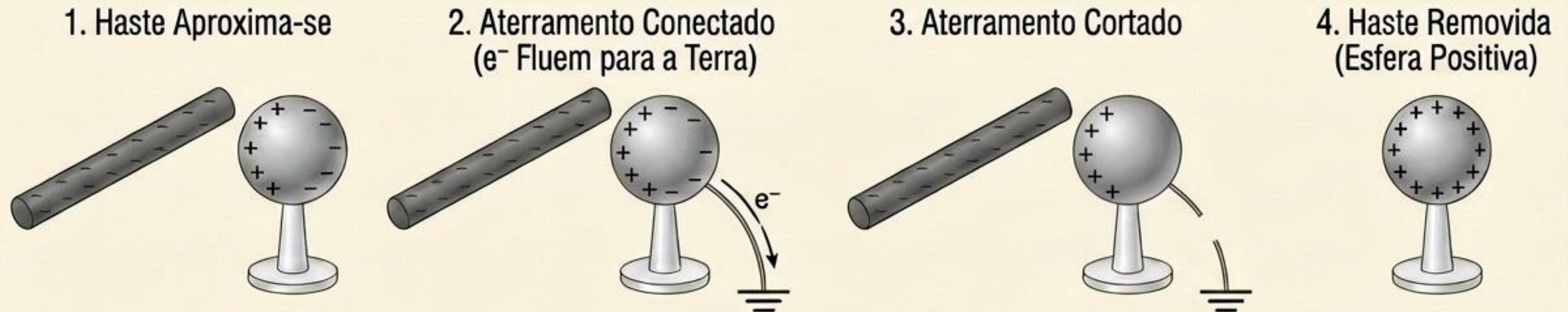
2. Interpretação Detalhada

Uma haste carregada negativamente toca uma esfera condutora neutra isolada. Os elétrons, repelindo-se mutuamente na haste, encontram um novo caminho para se espalhar através da esfera condutora.

3. Conclusão Física

Ao final do contato, a esfera assume a mesma carga da haste (negativa). A carga se distribui pela superfície da esfera para minimizar a repulsão entre os elétrons.

Figura 19.4 – Indução e Aterramento



1. Finalidade Didática

Explicar como carregar um condutor sem nenhum contato físico direto com o corpo carregador.

2. Interpretação Detalhada

Aproxima-se uma haste negativa. A esfera polariza-se. Aterra-se a esfera; os elétrons são empurrados para a terra. Corta-se o aterramento. A esfera fica positivamente carregada.

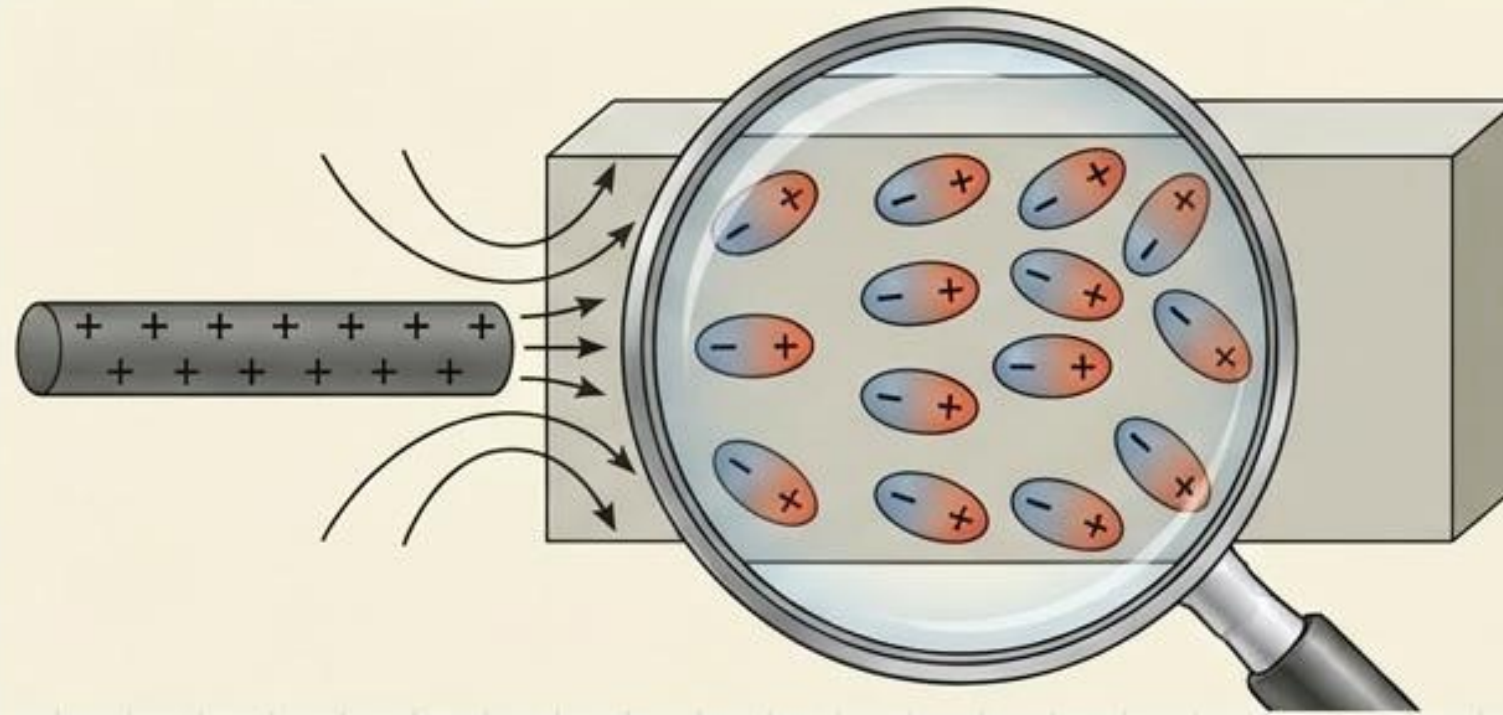
3. Conclusão Física

A indução exige um caminho de fuga. A carga final no corpo induzido será sempre oposta à carga do corpo indutor.

PENSANDO A FÍSICA

Pergunta: Por que um pente atritado atrai pedaços neutros de papel? **Resposta:** O campo elétrico do pente reposiciona ligeiramente as cargas dentro das moléculas do papel neutro. As cargas opostas ficam mais próximas do pente, criando uma atração resultante.

Figura 19.5 – A Polarização de Isolantes



1. Finalidade Didática

Mostrar a resposta dos isolantes à presença de cargas, distinguindo esse fenômeno da indução em condutores.

2. Interpretação Detalhada

Uma haste carregada é aproximada de um bloco isolante. Como os elétrons não podem fluir livremente, as próprias moléculas se deformam, realinhando seus centros de carga.

3. Conclusão Física

Cria-se uma carga superficial induzida local no isolante. Este realinhamento microscópico é a razão matemática exata pela qual corpos carregados conseguem atrair corpos maciços e neutros.

19.4 A Lei de Coulomb

$$F_e = k_e \frac{(|q_1||q_2|)}{r^2}$$

A magnitude da força elétrica entre duas cargas pontuais q_1 e q_2 separadas por uma distância r .

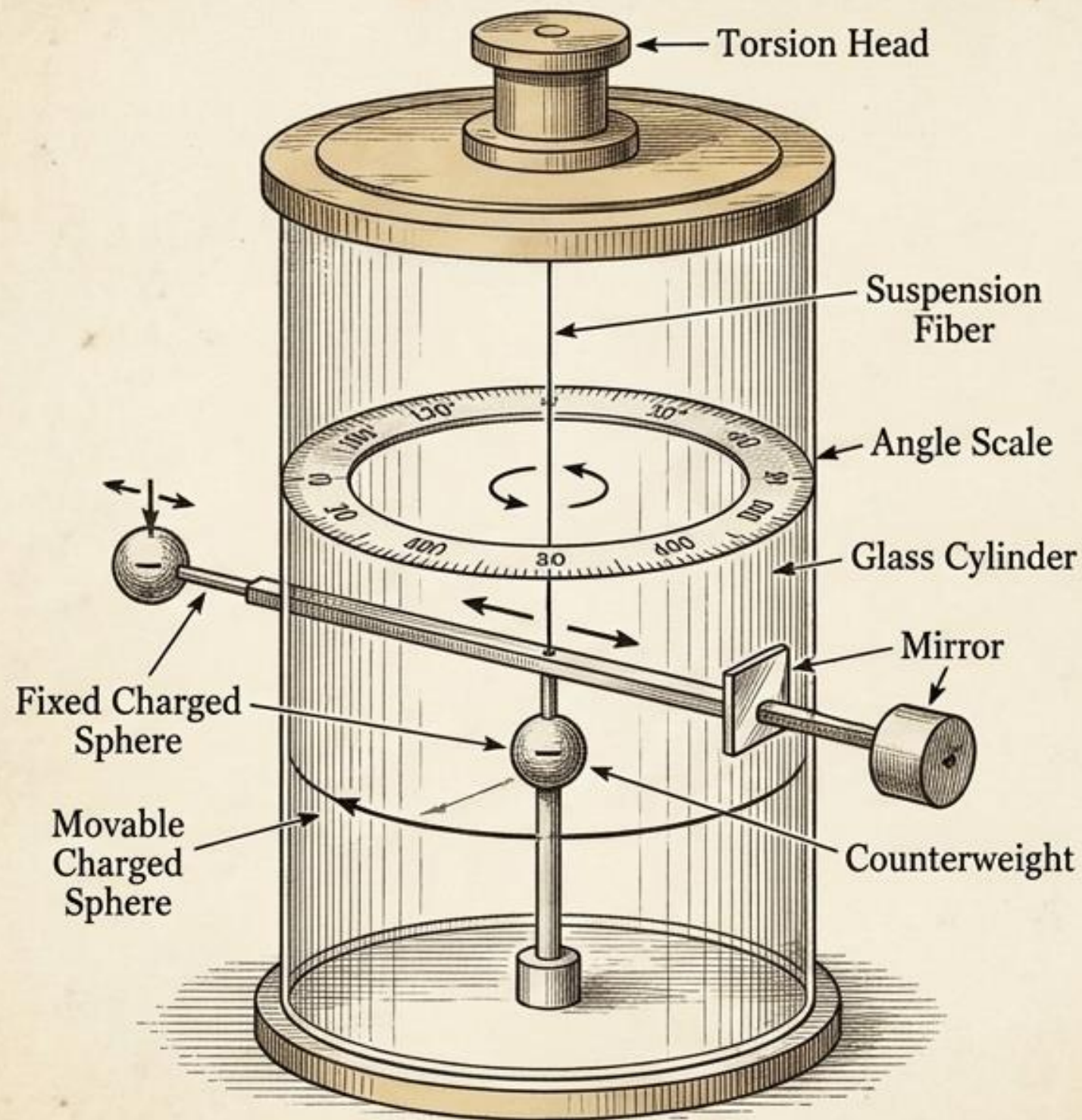
Onde a Constante de Coulomb (k_e) é $8,99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

PREVENÇÃO DE ARMADILHA 19.2

Apenas Partículas

Atenção: Lembre-se de que a Equação 19.4 é válida apenas para uma partícula pontual carregada — um corpo de tamanho nulo. Para um corpo carregado de tamanho finito, o campo elétrico e a força podem variar em diferentes regiões do corpo, tornando a equação muito mais complexa e exigindo integração escalar.

Figura 19.6 – A Balança de Torção



1. Finalidade Didática

Ilustrar o arranjo experimental original de 1785 que comprovou quantitativamente a Lei do Inverso do Quadrado.

2. Interpretação Detalhada

Duas pequenas esferas carregadas interagem. A repulsão causa a rotação de uma haste suspensa por um fio finíssimo. O ângulo de torção do fio é medido, o qual é diretamente proporcional à força eletrostática exercida.

3. Conclusão Física

A experimentação provou que $F_e \propto 1/r^2$. Reduzir a distância pela metade quadruplica a força, alinhando a eletrostática com as leis de campo radiais.

Figura 19.7 – A Natureza Vetorial da Força



1. Finalidade Didática

Reforçar que a Força de Coulomb obedece estritamente à 3ª Lei de Newton (Ação e Reação).

2. Interpretação Detalhada

Os vetores de força em cada carga apontam ao longo da reta que as une. O vetor unitário $\hat{r}$ dita a direção.

3. Conclusão Física

A força exercida por q_1 em q_2 é sempre igual em magnitude e oposta em direção à força de q_2 em q_1 : $F_{12} = -F_{21}$

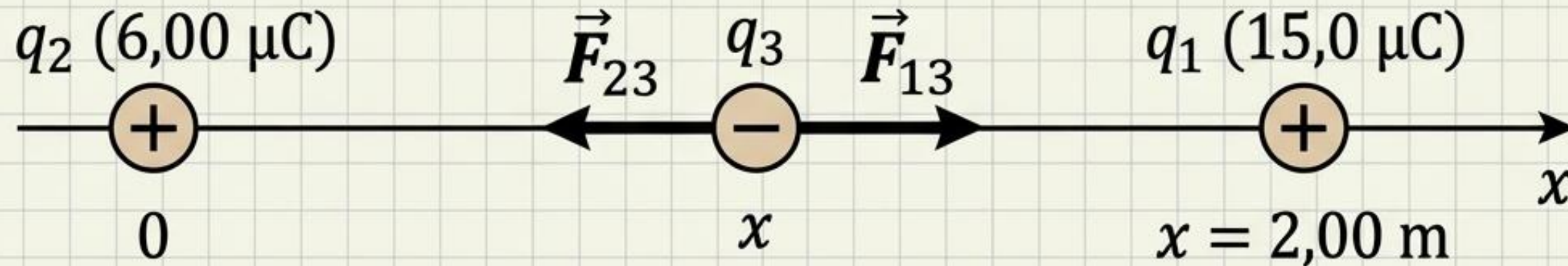
ENIGMA RÁPIDO

Cenário: Uma carga pontual de $+6\mu\text{C}$ interage com uma carga de $+2\mu\text{C}$.

Qual afirmação é verdadeira? (a) $F_{12} = -3F_{21}$, (b) $F_{12} = -F_{21}$, (c) $3F_{12} = -F_{21}$

Resposta: A resposta (b) é verdadeira por força da Terceira Lei de Newton!

Figura 19.8 – Configuração: Onde a força é nula?



1. Finalidade Didática

Apresentar a configuração para a aplicação do Princípio da Superposição em 1 Dimensão.

2. Interpretação Detalhada

Três partículas carregadas num eixo x . q_1 (positiva) em $x = 2,00\text{m}$ e q_2 (positiva) na origem. Uma carga q_3 (negativa) é inserida entre elas.

3. Conclusão Física

A carga negativa experimentará uma atração F_{13} (para a direita) e F_{23} (para a esquerda). Existe apenas um ponto exato de equilíbrio onde a resultante é mecanicamente zero.

Exemplo Trabalhado 19.1 (Resolução Algébrica Integral)

Para o equilíbrio, as forças se igualam em magnitude: $F_{13} = F_{23}$

Aplicando a lei: $k_e \left(\frac{q_1}{(2.00 - x)^2} \right) = k_e \left(\frac{q_2}{x^2} \right)$

Como k_e é comum, anulam-se: $\frac{15.0 \times 10^{-6} \text{ C}}{(2.00 - x)^2} = \frac{6.00 \times 10^{-6} \text{ C}}{x^2}$

$$(4.00 - 4.00x + x^2)(6.00 \times 10^{-6} \text{ C}) = x^2(15.0 \times 10^{-6} \text{ C})$$

Resolvendo o lado esquerdo: $24.0 \times 10^{-6} - 24.0 \times 10^{-6} x + 6.00 \times 10^{-6} x^2$

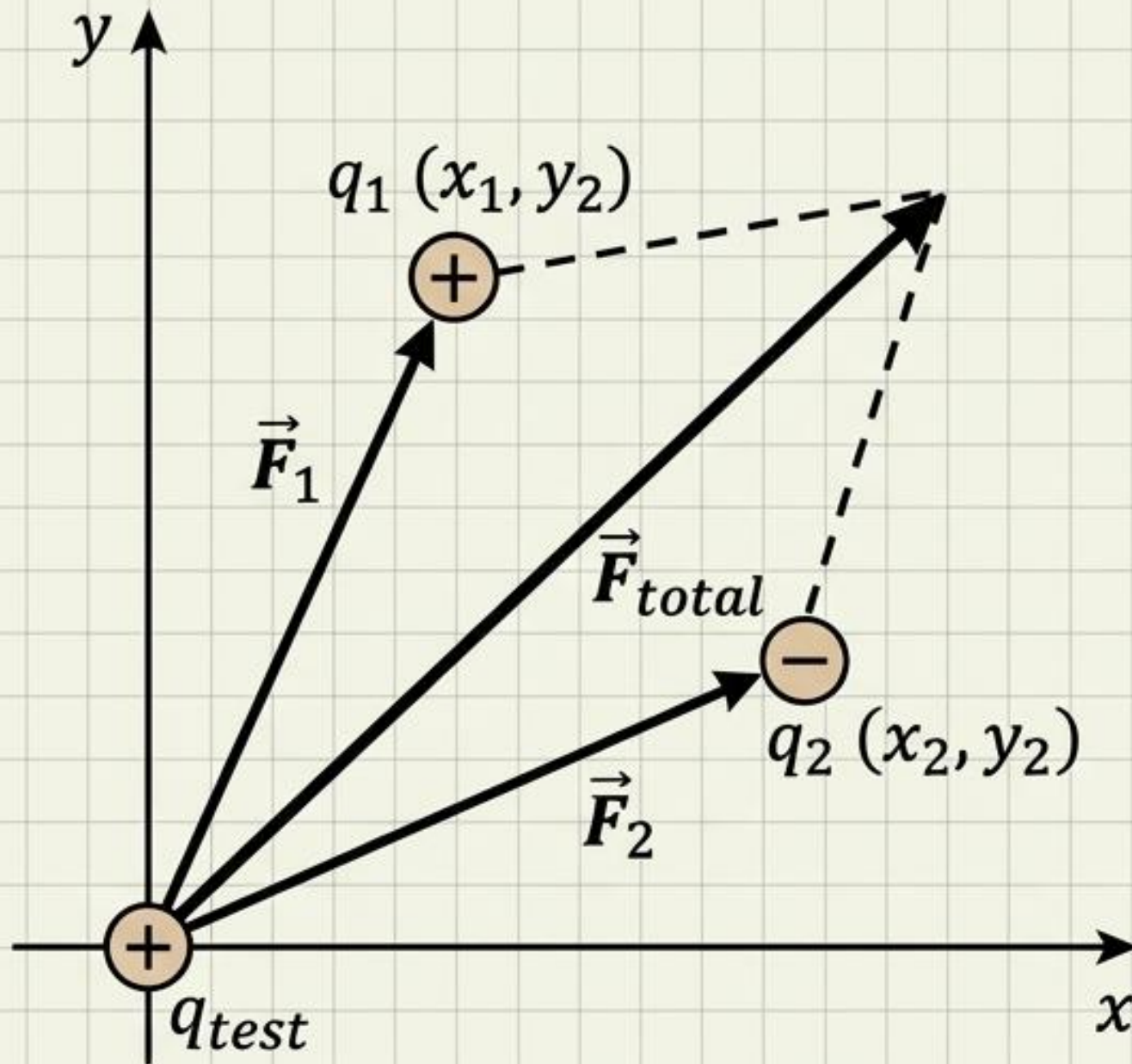
Dividindo tudo por 10^{-6} e reagrupando: $9.00x^2 + 24.0x - 24.0 = 0$

Resolvendo esta equação quadrática em x , encontramos:

$$x = 0.775 \text{ m}$$

Nota analítica: A outra raiz matemática é negativa e não é aceitável, pois coloca a carga fora do eixo de repulsões opostas.

Figura 19.9 – A Superposição 2D



1. Finalidade Didática: Avançar do raciocínio escalar linear para a decomposição trigonométrica da força de Coulomb em eixos perpendiculares.

2. Interpretação Detalhada: Múltiplas cargas interagem no plano xy . O vetor resultante na carga de prova não aponta diretamente para nenhuma das fontes individuais, mas é a soma estrita da regra do paralelogramo geométrico de todos os vetores radiais que agem sobre ela.

3. Conclusão Física: A força elétrica total $\vec{F}$ em uma partícula é a soma vetorial integral de todas as interações par a par ($\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots$). O Eletromagnetismo respeita fielmente as regras de independência de eixos.

Exemplo Trabalhado 19.2: O Átomo de Hidrogênio

Objetivo: Comparar a Força Elétrica com a Força Gravitacional em um átomo de H ($r = 5.3 \times 10^{-11}$ m).

1. Força Elétrica (Atrativa):

$$F_e = k_e \frac{e^2}{r^2} = \left(8.99 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \left(\frac{(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})^2}{(5.3 \times 10^{-11} \text{ m})^2} \right), F_e = 8.2 \times 10^{-8} \text{ N}$$

2. Força Gravitacional (Newton, Seção 5.6):

$$F_g = G \frac{m_e \cdot m_p}{r^2} = \left(6.7 \times 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2} \right) \left(\frac{(9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})(1.67 \times 10^{-27} \text{ kg})}{(5.3 \times 10^{-11} \text{ m})^2} \right), F_g = 3.6 \times 10^{-47} \text{ N}$$

$$\frac{F_e}{F_g} \approx 2.27 \times 10^{39}$$

Conclusão: A força gravitacional entre partículas atômicas carregadas é absoluta e microscopicamente insignificante quando comparada à força elétrica! A matéria atômica é governada pelo Eletromagnetismo.

Problemas 4, 7 e 9